

FICHE ÉTUDIANT

Identifier un état quantique inconnu

Cas pratique : distinguer $|+\rangle$ et $|-\rangle$

1. Les deux états à identifier

En informatique quantique, on définit les états :

$$|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle) / \sqrt{2}$$

$$|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle) / \sqrt{2}$$

Lecture :

- $|+\rangle$: « ket plus »
- $|-\rangle$: « ket moins »

2. Tentative 1 : mesurer directement

Si on mesure directement l'état dans la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, on obtient :

Pour $|+\rangle$: $P(0) = 1/2$ et $P(1) = 1/2$

Pour $|-\rangle$: $P(0) = 1/2$ et $P(1) = 1/2$

Conclusion : une mesure directe ne permet pas de distinguer $|+\rangle$ et $|-\rangle$. Les deux états donnent les mêmes probabilités : $P(0) = P(1) = 50\%$.

La différence entre les deux états se trouve dans leur phase relative.

3. Tentative 2 : appliquer une porte Hadamard H

Pour révéler cette différence, on applique la porte Hadamard avant la mesure.

Relations fondamentales :

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = |-\rangle$$

$$H|+\rangle = |0\rangle$$

$$H|-\rangle = |1\rangle$$

4. Identification de l'état

$$|\psi\rangle \xrightarrow{H} M$$

Si la machine prépare $|+\rangle$:

$$|+\rangle \rightarrow H \rightarrow |0\rangle \rightarrow \text{mesure : 0}$$

Si la machine prépare $|-\rangle$:

$$|-\rangle \rightarrow H \rightarrow |1\rangle \rightarrow \text{mesure : 1}$$

5. Résumé

État préparé	Mesure directe	Après H	Résultat
$ +\rangle$	0 ou 1 à 50 %	$ 0\rangle$	0
$ -\rangle$	0 ou 1 à 50 %	$ 1\rangle$	1

À retenir

$$H|+\rangle = |0\rangle \quad \text{et} \quad H|-\rangle = |1\rangle$$

Question de réflexion

Pourquoi une mesure directe ne permet-elle pas de distinguer $|+\rangle$ et $|-\rangle$, alors que l'application de H le permet ?